

Предел последовательности в $\mathbb{R}^n$
 Теорема Больцано-Вейерштрасса и критерий Коши в $\mathbb{R}^n$
 Компактность в метрических пространствах и в $\mathbb{R}^n$
 Основная теорема алгебры

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0 \text{ в } \mathbb{R}^n \Leftrightarrow$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall k > N) \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_j^{(k)} - x_j^{(0)})^2} < \varepsilon$$

• Свойства предела последовательности: (см. $\mathbb{R}^n$ 1-5)

1) единственность. Предел последовательности по век МП единствен

Док-во

От противного.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0^{(1)} \text{ и } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0^{(2)}, \quad x_0^{(1)} \neq x_0^{(2)}$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N_1 \in \mathbb{N})(\forall n > N_1) \rho(x_n, x_0^{(1)}) < \varepsilon$$

$$n = \max(N_1, N_2) + 1$$

$$0 \leq \rho(x_0^{(1)}, x_0^{(2)}) \leq \rho(x_0^{(1)}, x_n) + \rho(x_n, x_0^{(2)}) < 2\varepsilon$$

$$\Rightarrow \rho(x_0^{(1)}, x_0^{(2)}) = 0 \Rightarrow x_0^{(1)} = x_0^{(2)}$$

2) ограниченность. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ в МП, то $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ ограничена, т.е. $\exists U_R(x) \supset \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$

Док-во

$$\varepsilon = r: (\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \rho(x_n, x_0) < r$$

$$C = \max(r, \rho(x_1, x_0), \dots, \rho(x_N, x_0)) + r$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \rho(x_n, x_0) < C \Rightarrow x_n \in U_C(x_0)$$

3) отделенность от нуля. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \neq 0$ в МП, то $(\exists N \in \mathbb{N})$ и $(\exists c > 0)(\forall n > N) \|x_n\| > c$

Док-во

"..."

$$(\exists N \in \mathbb{N}) \wedge (\exists C > 0) (\forall n > N) \|x_n\| > C$$

Док-во

$$\rho = \frac{\|x_0\|}{2} > 0$$

$$(\exists N \in \mathbb{N}) (\forall n > N) \|x_n - x_0\| < \frac{\|x_0\|}{2}$$

$$\Rightarrow \|x_0\| \leq \|x_0 + (-x_n)\| + \|-x_n\| < \frac{\|x_0\|}{2} + \|x_n\|$$

$$\Rightarrow \|x_n\| > \frac{\|x_0\|}{2}$$

4) арифметические операции. Если $\lim x_n = x_0$ и $\lim y_n = y_0$ в Λ, Π, Ω , то $\lim (x_n + y_n) = x_0 + y_0$, если еще $\lim d_n = d_0 \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$, то $\lim d_n x_n = d_0 x_0$

Док-во

$$a) (\forall \varepsilon > 0) (\exists N_1 \in \mathbb{N}) (\forall n > N_1) \|x_n - x_0\| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists N_2 \in \mathbb{N}) (\forall n > N_2) \|y_n - y_0\| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$N = \max(N_1, N_2) (\forall n > N)$$

$$\|(x_n + y_n) - (x_0 + y_0)\| \leq \|x_n - x_0\| + \|y_n - y_0\| < \varepsilon$$

$$\delta) (\forall \varepsilon > 0) (\exists N_3 \in \mathbb{N}) (\forall n > N_3) |d_n - d_0| < \frac{\varepsilon}{6C}$$

x_n имеет предел $\Rightarrow$ ограничена

$$\Rightarrow (\exists C > 0) (\forall n \in \mathbb{N}) \|x_n\| < C$$

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists N \in \mathbb{N}) (\forall n > N) \|x_n - x_0\| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall n > \max(N, N_3)) \|d_n x_n - d_0 x_0\| \leq$$

$$\leq \|d_n x_n - d_0 x_n\| + \|d_0 x_n - d_0 x_0\| =$$

$$= \|x_n\| |d_n - d_0| + |d_0| \|x_n - x_0\| < \varepsilon$$

5) векторное произведение. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0$ в евклидовом, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle x_n, y_n \rangle = \langle x_0, y_0 \rangle$

Док-во

y_n имеет предел $\Rightarrow$ ограничено:

$$(\exists C > 0) (\forall n > N) \|y_n\| < C$$

$$\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = \|\vec{x}\|^2$$

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists N_1 \in \mathbb{N}) (\forall n > N_1) \|x_n - x_0\| < \frac{\varepsilon}{6C}$$

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists N_2 \in \mathbb{N}) (\forall n > N_2) \|y_n - y_0\| < \frac{\varepsilon}{2\|x_0\|}$$

$$(\forall n > \max(N_1, N_2)) |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x_0, y_0 \rangle| \leq$$

$$\begin{aligned}
 (\forall n > \max(N_1, N_2)) \quad & |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x_0, y_0 \rangle| \leq \\
 & \leq |\langle x_n, y_n \rangle - \langle x_0, y_n \rangle| + |\langle x_0, y_n \rangle - \langle x_0, y_0 \rangle| = \\
 & = |\langle x_n - x_0, y_n \rangle| + |\langle x_0, y_n - y_0 \rangle| \leq K \delta \epsilon \\
 & \leq \sqrt{\langle x_n - x_0, x_n - x_0 \rangle} \sqrt{\langle y_n, y_n \rangle} + \sqrt{\langle x_0, x_0 \rangle} \sqrt{\langle y_n - y_0, y_n - y_0 \rangle} \\
 & = \|x_n - x_0\| \|y_n\| + \|x_0\| \|y_n - y_0\| < \epsilon
 \end{aligned}$$

6) Векторное произведение. Если $\lim \vec{x}_n = \vec{x}_0$ и $\lim \vec{y}_n = \vec{y}_0$ в $\mathbb{R}^3$, то $\lim [\vec{x}_n, \vec{y}_n] = [\vec{x}_0, \vec{y}_0]$

Док-во

$$\begin{aligned}
 & \dots \\
 & |[\vec{x}_n, \vec{y}_n] - [\vec{x}_0, \vec{y}_0]| \leq |[\vec{x}_n, \vec{y}_n] - [\vec{x}_0, \vec{y}_n]| + \\
 & + |[\vec{x}_0, \vec{y}_n] - [\vec{x}_0, \vec{y}_0]| = |[\vec{x}_n - \vec{x}_0, \vec{y}_n]| + \\
 & + |[\vec{x}_0, \vec{y}_n - \vec{y}_0]| \leq |\vec{x}_n - \vec{x}_0| |\vec{y}_n| + |\vec{x}_0| |\vec{y}_n - \vec{y}_0| < \epsilon
 \end{aligned}$$

• Критерий сходимости последовательности в $\mathbb{R}^n$
 $\lim \vec{x}_k = \vec{x}_0 \Leftrightarrow (\forall j \in \{1, 2, \dots, n\}) \lim_{k \rightarrow \infty} x_k^{(j)} = x_0^{(j)}$, где
 $\vec{x}_k = (x_k^{(1)}, \dots, x_k^{(n)})$, $\vec{x}_0 = (x_0^{(1)}, \dots, x_0^{(n)})$

Док-во

$$\begin{aligned}
 |x_k^{(j)} - x_0^{(j)}| & \leq \sqrt{(x_k^{(1)} - x_0^{(1)})^2 + \dots + (x_k^{(n)} - x_0^{(n)})^2} = \|\vec{x}_k - \vec{x}_0\| \leq \\
 & \leq \max_{1 \leq j \leq n} |x_k^{(j)} - x_0^{(j)}| \cdot \sqrt{n}
 \end{aligned}$$

• Теорема Больцано - Вейерштрасса в $\mathbb{R}^n$:
 Из каждой ограниченной последовательности $\{\vec{x}_k\}_{k=1}^{\infty}$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность

Док-во

$\{\vec{x}_k\}_{k=1}^{\infty}$ ограничена $\Rightarrow \{x_k^{(j)}\}_{k=1}^{\infty}$, $j=1, \dots, n$ - ограничена, где $\vec{x}_k = (x_k^{(1)}, \dots, x_k^{(n)})$
 $((\exists C > 0)(\forall k \in \mathbb{N}) |\vec{x}_k| < C \Rightarrow (\forall j \in \{1, \dots, n\}) |x_k^{(j)}| < C)$
 $\Rightarrow$ по г. Б-В в $\mathbb{R}$: $\{x_k^{(1)}\}_{k=1}^{\infty}$ ограничена $\Rightarrow \exists \{x_{k_i}^{(1)}\}_{i=1}^{\infty}$ сходящаяся
 $\dots \dots \dots \Rightarrow \{x_{k_i}^{(2)}\}_{i=1}^{\infty}$

$\{x_{ki}^{(1)}\}_{i=1}^{\infty}$ сходящаяся
 тогда $\{x_{ki}^{(2)}\}_{i=1}^{\infty}$ ограничена $\Rightarrow \{x_{ki}^{(2)}\}_{i=1}^{\infty}$ -
 сходящаяся $\Rightarrow \dots \Rightarrow \{x_{ki}^{(n)}\}_{i=1}^{\infty}$ сходящаяся

$\Rightarrow \{x_{ki}^{(j)}\}_{i=1}^{\infty}, j=1, \dots, n$ - сходящаяся

$\Rightarrow \{x_{ki}^{(j)}\}_{i=1}^{\infty}$ имеет предел

Последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ в МП (X, ρ) называется сходящейся, если

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(\forall p \in \mathbb{N}) \rho(x_{n+p}, x_n) < \varepsilon$$

.. Критерий Коши сходимости последовательности в $\mathbb{R}^n$
 Последовательность векторов $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ имеет предел в $\mathbb{R}^n \Leftrightarrow \{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ является сходящейся

Док-во

$\Rightarrow$. (в МП)

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ в МП

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N) \rho(x_n, x_0) < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$(\forall p \in \mathbb{N}) \rho(x_{n+p}, x_0) < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\rho(x_{n+p}, x_n) \leq \rho(x_{n+p}, x_0) + \rho(x_0, x_n) < \varepsilon$$

$\Rightarrow x_n$ сходящаяся

$\Leftarrow$. (в $\mathbb{R}^n$)

$\{\vec{x}_k\}_{k=1}^{\infty}$ сходящаяся $\Leftrightarrow$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall k > N)(\forall p \in \mathbb{N}) |\vec{x}_{k+p} - \vec{x}_k| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow |x_{k+p}^{(j)} - x_k^{(j)}| < \varepsilon \quad \forall j = 1, \dots, n$$

$\Rightarrow \{x_k^{(j)}\}_{k=1}^{\infty}$ сходящаяся $j = 1, \dots, n$

$\Rightarrow \{x_k^{(j)}\}_{k=1}^{\infty}$ сходится $j = 1, \dots, n$

$\Rightarrow \{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ сходится

Множество в МП и в $\mathbb{R}^n$ называется сходящимся

Множество K $MP(X, \rho)$ называется компактным, если из любого его покрытия открытыми множествами можно выделить конечное подпокрытие, т.е.

$$\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha \supset K \Rightarrow (\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n) \bigcup_{i=1}^n G_{\alpha_i} \supset K$$

↑
открытые

• Каждое компактное множество замкнуто
Док-во

пусть K — компактное, $x \in X \setminus K$
 $(\forall y \in K) \rho(x, y) \neq 0 \Rightarrow \bigcup_{\frac{\rho(x, y)}{2}} (x) \cap \bigcup_{\frac{\rho(x, y)}{2}} (y) = \emptyset$

пусть $r_y = \frac{\rho(x, y)}{2}$, то $U_{r_y}(x) \cap U_{r_y}(y) = \emptyset$

поскольку $K \subset \bigcup_{y \in K} U_{r_y}(y)$ (с.к. $y \in U_{r_y}(y)$ и $y \in K$)

$$\Rightarrow \exists \{y_1, \dots, y_n\} \bigcup_{i=1}^n U_{r_{y_i}}(y_i) \supset K$$

$$U_{\min(r_{y_1}, \dots, r_{y_n})}(x) \cap U_{r_{y_i}}(y_i) = \emptyset \quad i=1, \dots, n$$

$$\Rightarrow U_{\min(r_{y_1}, \dots, r_{y_n})}(x) \cap K = \emptyset \Rightarrow x \in \text{int}(X \setminus K)$$

$$\Rightarrow x \in \text{cl} X$$

.. Любое замкнутое подмножество компактного множества компактно

Док-во

$K \subset X$ компактное, $F \subset K$ — замкнутое
 рассмотрим произвольное открытое покрытие F : $\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha \supset F$

$X \setminus F$ — открытое

$$\Rightarrow \underbrace{\left(\bigcup_{\alpha \in A} G_\alpha \right) \cup (X \setminus F)}_{\text{открытое покрытие множества } K} \supset K$$

открытое покрытие множества K

$$\Rightarrow (\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in A) \bigcup_{i=1}^n G_{\alpha_i} \cup (X \setminus F) \supset K \supset F$$

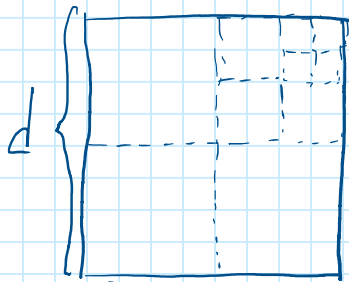
$$\Rightarrow (\exists \alpha_1, \dots, \alpha_N \in A) \bigcup_{i=1}^N G_{\alpha_i} \supset (X \setminus F) \supset K \supset F$$

$$F \subset K \text{ и } F \cap (X \setminus F) = \emptyset \Rightarrow \bigcup_{i=1}^N G_{\alpha_i} \supset F \\ \Rightarrow F \text{-компактно}$$

n -мерный куб: $\prod_{i=1}^n [a_i, b_i]$, где $b_i - a_i = d > 0, i=1, \dots, n$
 ... любой n -мерный куб в $\mathbb{R}^n$ компактен

Док-во

от противного



Тогда $\exists \bigcup_{\alpha \in A} G_{\alpha} \supset I$, что из него
 нельзя выделить конечное
 подпокрытие, I -куб

Разделим каждую сторону пополам. Получим
 разбиение куба на кубы со стороной $\frac{d}{2}$

Тогда хотя бы один из этих кубов (куб I_1)
 нельзя покрыть никаким конечным набором G_{α}
 и так далее

Получим последовательность $I \supset I_1 \supset I_2 \supset \dots$
 кубов I_i со стороной $\frac{d}{2^i}$ и рассмотрим
 первые координаты:

$$[a_1, b_1] \supset [a_1^{(1)}, b_1^{(1)}] \supset [a_1^{(2)}, b_1^{(2)}] \supset \dots - \\ \text{последовательность вложенных срезов} \\ \Rightarrow \exists x_j \in \bigcap_{i=1}^{\infty} [a_j^{(i)}, b_j^{(i)}], j=1, \dots, n$$

$$\text{Тогда } \vec{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \bigcap_{i=1}^{\infty} I_i \subset I$$

$$\text{Куб покрыт } G_{\alpha} \Rightarrow (\exists \alpha_0 \in A) \vec{x} \in G_{\alpha_0}$$

$$\Rightarrow \text{с.к. } G_{\alpha_0} \text{ - открытое, со } (\exists \varepsilon_0 > 0) \cup_{\varepsilon_0}(x) \in G_{\alpha_0}$$

и $\vec{x} \in$ каждому кубу I_i

тогда $(\exists k \in \mathbb{N}) \frac{d}{2^k} \sqrt{n} < \varepsilon_0$, где $\frac{d}{2^k} \sqrt{n}$ - наи-
 большее расстояние между двумя

тогда $(\exists k \in \mathbb{N}) \exists \bar{x}_k \in M \subset \mathcal{C}_0$, где $\bar{x}_k \in \mathcal{C}_0$ — минимальное расстояние между двумя точками из $\mathcal{C}_0 \Rightarrow \bar{x} \in \mathcal{C}_0 \subset \mathcal{C}_0 \Rightarrow$ множество $\mathcal{C}_0$ не имеет минимального расстояния, а мы предположили, что оно имеет минимальное расстояние $\Rightarrow$ противоречие

... Критерий компактности в $\mathbb{R}^n$:
Следующие утверждения эквивалентны:

- 1) K — ограниченное и замкнутое в $\mathbb{R}^n$
- 2) K — компактно в $\mathbb{R}^n$
- 3) $(\forall \{\bar{x}_k\} \subset K) (\exists \{\bar{x}_{k_m}\}_{m=1}^{\infty}, \lim_{m \rightarrow \infty} \bar{x}_{k_m} = \bar{x}_0 \in K)$

Док-во

1) $\Rightarrow$ 2)

K ограничено $\Rightarrow \exists$ шб $I \supset K$ ($K \subset \text{шб} \Rightarrow$ берем шб с центром в центре шара и стороной, равной диаметру шара) и K замкнуто $\Rightarrow K$ компактно (I компактен)

2) $\Rightarrow$ 3)

От противного. $(\exists \{\bar{x}_k\}_{k=1}^{\infty} \subset K)$, что любая ее подпоследовательность не имеет предела внутри K

Пусть $(\exists \bar{x}_0 \in K) (\forall \mathcal{U}_2(\bar{x}_0)) \mathcal{U}_2(\bar{x}_0) \cap \{\bar{x}_k\}_{k=1}^{\infty} = \emptyset$
состоит из хотя бы из двух различных точек, тогда

$$\varepsilon = \min \left(\frac{1}{2}, |\bar{x}_k - \bar{x}_0|, |\bar{x}_{k-1} - \bar{x}_0|, \dots, |\bar{x}_1 - \bar{x}_0| \right) > 0,$$

$$\text{то } \exists \bar{x}_{k_2} \quad k_2 > k_1 \quad |\bar{x}_{k_2} - \bar{x}_0| < \frac{1}{2}$$

...

$$\text{получим } \{\bar{x}_{k_m}\}_{m=1}^{\infty} \quad |\bar{x}_{k_m} - \bar{x}_0| < \frac{1}{m} \Rightarrow$$

получим $\{\vec{x}_{km}\}_{m=1}^{\infty}$ $|\vec{x}_{km} - \vec{x}_0| < 1/m \Rightarrow$
 $\Rightarrow \lim_{m \rightarrow \infty} \vec{x}_{km} = \vec{x}_0 \in K$ — противоречие нашей
 предположению, тогда

$(\forall \vec{x} \in K) (\exists U_{\varepsilon}(\vec{x}_0)) U_{\varepsilon}(\vec{x}) \cap \{\vec{x}_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \{\vec{x}\}$
 Тогда $\bigcup_{\vec{x} \in K} U_{\varepsilon}(\vec{x}) \supset K$ — открытое покрытие K

$\Rightarrow (\exists \{\vec{y}_1, \dots, \vec{y}_N\} \subset K) \bigcup_{j=1}^N U_{\varepsilon_{y_j}}(\vec{y}_j) \supset K \Rightarrow$
 $\bigcup_{j=1}^N U_{\varepsilon_{y_j}}(\vec{y}_j) \supset \{\vec{x}_k\}_{k=1}^{\infty}$

тогда $U_{\varepsilon_{y_j}}(\vec{y}_j) \cap \{\vec{x}_k\} \subset \{\vec{y}_j\}$

$\bigcup_{j=1}^N U_{\varepsilon_{y_j}}(\vec{y}_j) \cap \{\vec{x}_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \bigcup_{j=1}^N \{\vec{y}_j\}$ —

состоит из конечного числа точек $\Rightarrow$
 противоречие

3 $\Rightarrow$ 1

Докажем ограниченность K

От противного

$(\forall k \in \mathbb{N}) (\exists \vec{x}_k \in K) |\vec{x}_k| > k$

$\{\vec{x}_{km}^{(j)}\}_{m=1}^{\infty}$ $|\vec{x}_{km}^{(j)}| > k_m$ $\forall j \in \{1, \dots, n\}$

$\{\vec{x}_{km}^{(j)}\}_{m=1}^{\infty} \subset K$

$\Rightarrow \lim_{m \rightarrow \infty} \vec{x}_{km} = \vec{x}_0 \in K$ — противоречие

Докажем замкнутость

От противного

пусть x_0 — точка прикосновения K

$\Rightarrow \exists \{\vec{x}_k\} \subset K$ $\lim_{k \rightarrow \infty} \vec{x}_k = \vec{x}_0 \Rightarrow \vec{x}_0 \in K$

$\Rightarrow$ любая точка прикосновения $\in K$

$\Rightarrow K$ — замкнута

* Критерий замкнутости множеств

1) F замкнута в $M(A, \rho) \Leftrightarrow$

$(\forall \{\vec{x}_n\}_{n=1}^{\infty} \subset F, \lim_{n \rightarrow \infty} \vec{x}_n = \vec{x}_0) \vec{x}_0 \in F$

1) замкнуто в МТ $(X, \rho) \Leftrightarrow$

$$(\exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset F, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0) x_0 \in F$$

$$2) x \in \text{cl} F \Leftrightarrow \exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset F, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$$

Док-во

$$2) \Rightarrow. x_0 \in \text{cl} F \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0) \mathcal{U}_{\varepsilon}(x_0) \cap F \neq \emptyset$$

$$\varepsilon = 1, 1/2, 1/3, \dots \quad x_n \in \mathcal{U}_{1/n}(x_0) \cap F \Rightarrow$$

$$\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset F, \rho(x_n, x_0) < 1/n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$$

$$2) \Leftarrow. \exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset F, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$$

$$\Rightarrow (\forall \varepsilon > 0) \mathcal{U}_{\varepsilon}(x) \cap F \neq \emptyset \Rightarrow x \in \text{cl} F$$

$$1) \Leftarrow. \text{ из 2) знаем, что } x_0 \in \text{cl} F \text{ и } x_0 \in F \Rightarrow F \text{ замкнуто}$$

$$1) \Rightarrow. \text{ аналогично}$$

Точка x_0 называется изолированной, если $(\exists \varepsilon > 0) (\mathcal{U}_{\varepsilon}(x_0) \cap F = \{x_0\})$

Точка прикосновения, не являющаяся изолированной, называется предельной точкой

$f: D \rightarrow Y, D \subset X, X, Y$ — МП, x_0 — предельная D

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \Leftrightarrow$$

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) (\forall x \in D \cap \mathcal{U}_{\delta}(x_0) \setminus \{x_0\}) f(x) \in \mathcal{U}_{\varepsilon}(l)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \Leftrightarrow$$

$$(\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset D \setminus \{x_0\}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0) \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$$

$x_0 \in D$ предельная. $f: D \rightarrow Y$ непрерывна в x_0 , если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

$f: D \rightarrow Y$ непрерывна на множестве $D \subset X$, если $(\forall G \subset Y, G$ — открытое) $(\exists \tilde{G}$ — открытое в $X) f^{-1}(G) = D \cap \tilde{G}$ или

если $(\forall x_0 \in D, x_0$ — предельная $D) f$ непрерывна в x_0

если $(\forall x_0 \in D, x_0 - \text{предельная } D)$ f непрерывна в x_0

$f: K \rightarrow Y$ непрерывна на компактном K ,
то $f(K)$ компактно

Если $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на компактном
 $K \subset \mathbb{R}^n$, то f ограничена на K и достигает своих
точных верхних и нижних границ

Основная теорема алгебры:

Если $P(z)$ многочлен с $\mathbb{R}(\mathbb{C})$ коэффициентами
степени $n \geq 1$, то он имеет хотя бы один корень в $\mathbb{C}$